

שאלה 1. (10%) נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y' = \frac{1}{x \cdot \tan(y) + e^{\sin y}}$. הפתרון הפרטי

של המשוואה, שמקיים את תנאי ההתחלה $y\left(2\sqrt{\frac{e}{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, עובר דרך הנקודה:

רמז: $\sin\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{1}{2}, \cos\left(\frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}$

1. $(0,0)$

2. $(1,0)$

3. $\left(\frac{\pi}{2}, 1\right)$

4. $(0,1)$

5. $(-1, \pi)$

פתרון:

$$y' = \frac{1}{x \tan y + e^{\sin y}} \quad \overset{x'(y) = \frac{1}{y'(x)}}{\Rightarrow} \quad x' = x \tan y + e^{\sin y} \Rightarrow x' - x \tan y = e^{\sin y}$$

$$\mu = e^{\int (-\tan y) dy} = e^{-\int \frac{\sin y}{\cos y} dy} = e^{\ln \cos y} = \cos y$$

$$[x \cos y]' = e^{\sin y} \cos y \Rightarrow x \cos y = \int e^{\sin y} \cos y dy = e^{\sin y} + C$$

$$x = \frac{e^{\sin y} + C}{\cos y} \quad \text{פתרון הכללי של המשוואה}$$

הפתרון הפרטי של המשוואה, שמקיים את תנאי ההתחלה $y\left(2\sqrt{\frac{e}{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$:

$$2\sqrt{\frac{e}{3}} = \frac{e^{\sin \frac{\pi}{6}} + C}{\cos \frac{\pi}{6}} \Rightarrow 2\sqrt{\frac{e}{3}} = 2 \frac{\sqrt{e} + C}{\sqrt{3}} \Rightarrow C = 0 \Rightarrow x_p = \frac{e^{\sin y}}{\cos y}$$

אז הפתרון הפרטי של המשוואה, שמקיים את תנאי ההתחלה $y\left(2\sqrt{\frac{e}{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$, עובר דרך

הנקודה: $(1,0)$. התחום הגדרה של הפתרון $y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ אז הנקודה $(-1, \pi)$ היא לא שייכת לפתרון.

שאלה 2. (10%) למשוואה הדיפרנציאלית: $y' = \frac{2}{3} + \frac{1}{\sin(2x - 3y + 4)}$

1. אין פתרון העובר דרך הנקודה $(3,3)$

2. יש לפחות שני פתרונות שונים העוברים דרך הנקודה $(3,3)$

3. אין פתרון העובר דרך הנקודה $(4,4)$

4. יש פתרון אחד ויחיד העובר דרך הנקודה $(4,4)$

5. יש לפחות שני פתרונות שונים העוברים דרך הנקודה $(4,4)$

פתרון:

סביב הנקודה $(3,3)$ משוואה מקיימת משפט קיום ויחידות, אז דרך הנקודה $(3,3)$ עובר פתרון אחד ויחיד.

פונקציה $f(x, y) = \frac{2}{3} + \frac{1}{\sin(2x - 3y + 4)}$ לא רציפה בנקודה $(4,4)$. נחפש פתרון.

הצבה: $u(x) = 2x - 3y + 4$, $u'(x) = 2 - 3y' \Rightarrow y' = \frac{2}{3} - \frac{1}{3}u'$

$$\frac{2}{3} - \frac{1}{3}u' = \frac{2}{3} + \frac{1}{\sin u} \Rightarrow -\frac{1}{3}u' = \frac{1}{\sin u} \Rightarrow -\sin u du = 3dx \Rightarrow \cos u = 3x + C$$

פתרון הכללי של המשוואה: $\cos(2x - 3y + 4) = 3x + C$

פתרון פרטי העובר דרך הנקודה $(4,4)$:

$$\cos 0 = 12 + C \Rightarrow C = -11 \Rightarrow \cos(2x - 3y + 4) = 3x - 11$$

אז קיים פתרון אחד ויחיד העובר דרך הנקודה $(4,4)$

שאלה 3. (10%) למשוואה הדיפרנציאלית: $y \cos(xy) dx + (\sin(xy) + x \cos(xy)) dy = 0$ יש גורם אינטגרציה שתלוי ב- x בלבד או ב- y בלבד. פתרון המשוואה העובר דרך הנקודה $(\arcsin(1/\sqrt{e}), 1)$, עובר גם בנקודה:

1. $\left(0, \frac{1}{2}\right)$

2. $\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$

3. $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{1}{2}\right)$

4. $\left(\frac{2\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$

5. $\left(\pi, \frac{1}{2}\right)$

פתרון:

$$\underbrace{y \cos(xy) dx}_{M(x,y)} + \underbrace{(\sin(xy) + x \cos(xy)) dy}_{N(x,y)} = 0 \Rightarrow M'_y = \cos(xy) - xy \sin(xy)$$

$$N'_x = y \cos(xy) + \cos(xy) - xy \sin(xy) \Rightarrow M'_y - N'_x = -y \cos(xy)$$

$$\frac{\mu'_y}{\mu} = \frac{N'_x - M'_y}{M} = \frac{y \cos(xy)}{y \cos(xy)} = 1 \Rightarrow \ln \mu(y) = y \Rightarrow \mu(y) = e^y$$

$$e^y y \cos(xy) dx + e^y (\sin(xy) + x \cos(xy)) dy = 0 \quad \text{משוואה מדויקת}$$

$$u(x, y) = \int e^y y \cos(xy) dx + g(y) = e^y y \frac{1}{y} \sin(xy) + g(y) = e^y \sin(xy) + g(y)$$

$$u'_y(x, y) = e^y \sin(xy) + e^y x \cos(xy) + g'(y) = e^y (\sin(xy) + x \cos(xy))$$

$$g'(y) = 0 \Rightarrow g(y) = C$$

$$e^y \sin(xy) = C \quad \text{פתרון הכללי של המשוואה:}$$

$$\text{פתרון המשוואה העובר דרך הנקודה } (\arcsin(1/\sqrt{e}), 1) \text{ הוא } e^y \sin(xy) = \sqrt{e}$$

אז הוא עובר גם דרך הנקודה $\left(\pi, \frac{1}{2}\right)$

שאלה 4. (10%) יהי $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית

$y' = y(9 - y^2)\sin^4(x + y)$. אז בתחום $x \geq 0$ הפונקציה $y(x)$ היא בהכרח:

1. חסומה

2. עולה

3. יורדת

4. קבועה

5. מחזורית

פתרון:

פונקציות $f(x, y) = y(9 - y^2)\sin^4(x + y)$ ו- $f'_y(x, y)$ רציפות בכל נקודה של מישור xy ,

אז המשוואה מקיימת משפט קיום ויחידות בכל נקודה של מישור xy . מכך נווה שדרך כל

הנקודה של מישור xy עובר פתרון אחד ויחד. מצורת המשוואה אפשר לראות ש- $y = 0$,

$y = -3$, $y = 3$ פתרונות של המשוואה. לכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, y > 3$ מקבלים

$y'(x) < 0$, אז פונקציה $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה היא

פונקציה מונוטונית יורדת אבל היא לא יכולה לחתוך ישר $y = 3$, אז מקבלים שלכל $x \geq 0$

היא פונקציה חסומה. לכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, y < -3$ מקבלים $y'(x) > 0$, אז

פונקציה $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה היא פונקציה מונוטונית

עולה אבל היא לא יכולה לחתוך ישר $y = -3$, אז מקבלים שלכל $x \geq 0$ היא פונקציה

חסומה. לכל נקודות (x, y) כאשר $x \geq 0, 0 < y < 3$ מקבלים פונקציה $y(x)$ פתרון כלשהו

של המשוואה הדיפרנציאלית הנתונה היא פונקציה חסומה $0 < y(x) < 3$ ולכל נקודות

(x, y) כאשר $x \geq 0, -3 < y < 0$ מקבלים פונקציה $y(x)$ פתרון חסומה $-3 < y(x) < 0$.

אז $y(x)$ פתרון כלשהו של המשוואה הדיפרנציאלית $y' = y(9 - y^2)\sin^4(x + y)$ בתחום

$x \geq 0$ הפונקציה בהכרח חסומה.

שאלה 5. (10%) נתונים שני פתרונות פרטים $y_1 = x$, $y_2 = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1}$ של המשוואה

הדיפרנציאלית האי-הומוגנית $(x^2 - 1)y'' + 4xy' + 2y = 6x$. אז המקדמים C_1, C_2

בפתרון הפרטי של המשוואה הדיפרנציאלית נתונה, שרציף לכל $x \in [-1, 1]$ ומקיים את תנאי ההתחלה $y(0) = 0, y'(0) = 3$ הם :

1. $C_1 = 0, C_2 = -2$

2. $C_1 = -2, C_2 = 0$

3. $C_1 = -2, C_2 = -2$

4. $C_1 = 0, C_2 = 2$

5. $C_1 = 2, C_2 = 0$

פתרון:

פתרון כללי של משוואה ליניארית אי-הומוגנית הוא: $y = y_h + y_p$, כאשר y_h - פתרון של משוואה הומוגנית ו- y_p פתרון פרטי של משוואה אי-הומוגנית.

פתרון כללי של המשוואה ההומוגנית :

$$y_{h1} = y_2 - y_1 = \frac{x^2 + x + 1}{x + 1} - x = \frac{1}{x + 1}$$

$$y'' + \frac{4x}{x^2 - 1}y' + \frac{2}{x^2 - 1}y = 0$$

$$\left(\frac{y_{h2}}{y_{h1}}\right)' = \frac{W(x)}{y_{h1}^2} = \frac{Ce^{-\int \frac{4x}{x^2-1}}}{\frac{1}{(x+1)^2}} = \frac{Ce^{-2\ln|x^2-1|}}{\frac{1}{(x+1)^2}} = \frac{C(x+1)^2}{(x^2-1)^2} = \frac{C}{(x-1)^2} \quad \text{אז}$$

$$\frac{y_{h2}}{y_{h1}} = \int \frac{Cdx}{(x-1)^2} = \frac{C}{x-1} \Rightarrow y_{h2} = \frac{C}{x-1} \cdot y_{h1} = \frac{C}{x-1} \cdot \frac{1}{x+1} = \frac{C}{x^2-1}$$

$$y = \frac{C_1}{x+1} + \frac{C_2}{x^2-1} + x \quad \text{פתרון הכללי של המשוואה האי-הומוגנית :}$$

פתרון הפרטי של המשוואה הדיפרנציאלית נתונה, שמקיים את תנאי ההתחלה

$$y(0) = 0, y'(0) = 3 \quad \text{הוא :} \quad 0 = \frac{C_1}{1} + \frac{C_2}{-1}, \quad 3 = -\frac{C_1}{(x+1)^2} - \frac{C_2 \cdot 2x}{(x^2-1)^2} + 1 \quad \text{אז , } y' =$$

$$3 = -C_1 + 1 \quad \text{מקבלים} \quad C_1 = C_2 = -2$$

$$y_p = y = -\frac{2}{x+1} - \frac{2}{x^2-1} + x$$

שאלה 6. (10%) נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $x^2 y'' - xy' + y = \frac{\ln x}{x}$. אז הפתרון

הכללי שלה הוא:

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1 + \ln x}{4x} \quad .1$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 \ln^2 x + \frac{1 - \ln x}{4x} \quad .2$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1 - \ln x}{2x} \quad .3$$

$$y(x) = C_1 x^2 + C_2 x + \frac{1 + \ln x}{2x} \quad .4$$

$$y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x - \frac{1 + \ln x}{4x} \quad .5$$

פתרון:

פתרון הכללי של משוואת אוליר ההומוגנית: $x^2 y'' - xy' + y = 0$

הצבה: $x = e^t \Rightarrow t = \ln x$

$$k(k-1) - k + 1 = (k-1)^2 = 0 \Rightarrow k_1 = k_2 = 1$$

$$y_h(t) = C_1 e^t + C_2 t e^t \Rightarrow y_h(x) = C_1 x + C_2 x \ln x$$

פתרון הפרטי של משוואת אוליר האי-הומוגנית: ע"י הצבה מקבלים משוואה אי-הומוגנית

עם מקדמים קבועים: $y''_t - 2y'_t + y(t) = te^{-t}$. אז פתרון הפרטי נחפש בצורה:

$$y_p(t) = e^{-t}(At + B) \quad \text{כי } s = -1 + 0 = -1 \neq k_1 = k_2 = 1, \text{ מעלה של הפולינום על יד } e^{-t} \text{ שווה } 1.$$

$$y'_p(t) = e^{-t}(-At - B + A), \quad y''_p(t) = -e^{-t}(-At - B + 2A)$$

$$-e^{-t}(-At - B + 2A) - 2e^{-t}(-At - B + A) + e^{-t}(At + B) = te^{-t}$$

$$-(-At - B + 2A) - 2(-At - B + A) + (At + B) = t \Rightarrow 4At + 4B - 4A = t$$

$$4A = 1, -4A + 4B = 0 \Rightarrow A = B = \frac{1}{4}$$

$$y_p(t) = \frac{e^{-t}(t+1)}{4} \Rightarrow y_p(x) = \frac{(\ln x + 1)}{4x}$$

פתרון הכללי של המשוואה: $y(x) = C_1 x + C_2 x \ln x + \frac{1 + \ln x}{4x}$

שאלה 7. (10%) נתונה המערכת

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

פתרון של המערכת המקיים את תנאי ההתחלה $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$ הוא:

1. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}(t) = e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

2. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}(t) = -2e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

3. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}(t) = e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{4t} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$

4. $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}(t) = -e^{-t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + e^t \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{2t} \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \\ -1 \end{pmatrix}$

5. לא קיים פתרון של המערכת המקיים את תנאי ההתחלה $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$

פתרון:

1. (ע"ע): סכום איברים בכול שורה של מטריצה מקדמים הוא 2, אז $\lambda_1 = 2$.

לכן $\lambda_2 \cdot \lambda_3 = 9 \Leftarrow 2 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3 = 18$ $\begin{vmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{vmatrix} = 18 = \lambda_1 \cdot \lambda_2 \cdot \lambda_3$

$$\lambda_2 + \lambda_3 = 6 \Leftarrow 2 + \lambda_2 + \lambda_3 = 8 \text{ לכן } \text{trace} \begin{pmatrix} 4 & -1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} = 8 = \lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3$$

$$\lambda_2 = \lambda_3 = 3 \text{ מקבלים:}$$

2. ו"ע

$$\bar{v}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ ל-} \lambda_1 = 2 \text{ ו"ע הוא}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix} = 0 \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -1 \end{pmatrix} \xrightarrow[R_3 - R_1 \rightarrow R_3]{R_2 - R_1 \rightarrow R_2} \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} : \lambda_2 = 3 \text{ ל-}$$

$$\begin{cases} v_1 - v_2 - v_3 = 0 \\ v_2 = m \\ v_3 = n \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_2 + v_3 = m + n \\ v_2 = m \\ v_3 = n \end{cases}$$

$$\bar{v} = m \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow \bar{v}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \bar{v}_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$\bar{y} = C_1 e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ פתרון הכללי:}$$

3. פתרון פרטי

$$C_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + C_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + C_3 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{cases} C_1 + C_2 + C_3 = 1 \\ C_1 + C_2 = 0 \\ C_1 + C_3 = -1 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} C_1 = -2 \\ C_2 = -C_1 = 2 \\ C_3 = 1 \end{cases}$$

פתרון פרטי

$$\bar{y}_p = -2e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = -2e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{3t} \left(\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right) = -2e^{2t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + e^{3t} \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

שאלה 8. (10%) פתרון פרטי של המשוואה הדיפרנציאלית $y'' - 2x^2y' + 6xy = 0$ שמקיים

תנאי ההתחלה $y(0) = 7, y'(0) = 0$ הוא :

1. $y = 7 - 7x^3$

2. $y = 7 - 14x^3$

3. $y = 7 - 14x^2 + 7x^3$

4. $y = 7 - 7x^2 + 7x^3 - x^4$

5. $y = 7 - 7x^3 + \dots$, טור חזקות

פתרון:

נחפש פתרון בצורה: $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ אז $y'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1}$, $y''(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2}$

נציב במשוואה: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} - 2x^2 \sum_{n=0}^{\infty} a_n n x^{n-1} + 6x \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = 0$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n n(n-1) x^{n-2} - \sum_{n=0}^{\infty} 2a_n n x^{n+1} + \sum_{n=0}^{\infty} 6a_n x^{n+1} = 0$. נעשה הזזת אינדקסים.

$\sum_{k=-3}^{\infty} a_{k+3} (k+3)(k+2) x^{k+1} - \sum_{k=0}^{\infty} 2a_k n x^{k+1} + \sum_{k=0}^{\infty} 6a_k x^{k+1} = 0$

$2a_2 + \sum_{k=0}^{\infty} [a_{k+3} (k+3)(k+2) - 2a_k k + 6a_k] x^{k+1} = 0$

מכן מקבלים:

$a_0 = 7, a_1 = 0, a_2 = 0, a_{k+3} (k+3)(k+2) - 2a_k k + 6a_k = 0, \Rightarrow a_{k+3} = \frac{2a_k (k-3)}{(k+3)(k+2)}$

$k=0: a_3 = \frac{2a_0(0-3)}{(0+3)(0+2)} = -a_0 = -7$

$k=1: a_4 = \frac{2a_1(1-3)}{(1+3)(1+2)} = 0$

$k=2: a_5 = \frac{2a_2(2-3)}{(2+3)(2+2)} = 0$

$$k=3: a_6 = \frac{2a_3(3-3)}{(3+3)(3+2)} = 0$$

כל מקדמים מתאפסים מ- a_4 . אז מקבלים פולינום $y = 7 - 7x^3$

שאלה 9. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית: $y'' - 2y' + y = h(t)$, כאשר

$$h(t) = \begin{cases} e^t, & 0 \leq t < 1 \\ -e^t, & t \geq 1 \end{cases} \text{ פתרון המשוואה המקיים את התנאים: } y(0) = 0, y'(0) = 0 \text{ הוא:}$$

$$1. y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t - u_1(t)(t-1)^2e^t$$

$$2. y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t + \frac{e}{2}(t-1)^2u_1(t)$$

$$3. y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} + \frac{e}{2}(t-1)^2u_1(t)$$

$$4. y(t) = \frac{e}{2}(t-1)^2e^{t-1}u_1(t)$$

$$5. y(t) = \frac{1}{2}t^2e^{-t} - \frac{1}{2e}(t-1)^2e^{-t+1}u_1(t)$$

פתרון:

$$h(t) = e^t - 2u_1(t)e^t = e^t - 2u_1(t)e^{(t-1)+1} = e^t - 2eu_1(t)e^{(t-1)}$$

$$L[y] = F(s), L[y'] = sF(s), L[y''] = s^2F(s), L[h(t)] = \frac{1}{s-1} - 2e \frac{e^{-s}}{s-1}$$

$$s^2F(s) - 2sF(s) + F(s) = \frac{1}{s-1} - 2e \frac{e^{-s}}{s-1} \Rightarrow F(s)(s^2 - 2s + 1) = \frac{1}{s-1} - 2e \frac{e^{-s}}{s-1}$$

$$F(s)(s-1)^2 = \frac{1}{s-1} - 2e \frac{e^{-s}}{s-1} \Rightarrow F(s) = \frac{1}{(s-1)^3} - 2e \frac{e^{-s}}{(s-1)^3}$$

$$y(t) = L^{-1}[F(s)] = L^{-1}\left[\frac{1}{(s-1)^3} - 2e \frac{e^{-s}}{(s-1)^3}\right] = L^{-1}\left[\frac{2}{2(s-1)^{2+1}} - e \frac{2e^{-s}}{(s-1)^{2+1}}\right] =$$

$$= \frac{1}{2}t^2e^t - eu_1(t)(t-1)^2e^{t-1} = \frac{1}{2}t^2e^t - u_1(t)(t-1)^2e^t$$

פתרון הוא: $y(t) = \frac{1}{2}t^2e^t - u_1(t)(t-1)^2e^t$

שאלה 10. (10%) לאילו ערכי a, b כל הפתרונות של המשוואה: $y'' + ay' + by = 0$ חסומים

כאשר $-\infty < x < +\infty$?

1. $a = 0, b > 0$

2. $a < 0, b = 0$

3. $a > 0, b > 0$

4. $a < 0, b > 0$

5. $a < 0, b < 0$

פתרון:

פ"א: $k^2 + ak + b = 0$. אם שורשים של פ"א ערכים ממשיים אז מקבלים פתרון הכללי

בצורה: $y_h = C_1e^{k_1x} + C_2e^{k_2x}$. אז מכן רואים שפתרונות לא חסומים כאשר $-\infty < x < +\infty$.

אם שורשים של פ"א ערכים מריכבים אז מקבלים פתרון הכללי בצורה:

$$y_h = C_1e^{\alpha x} \cos \beta x + C_2e^{\alpha x} \sin \beta x \quad \text{כאשר } a^2 - 4b < 0$$

$$k_{1,2} = -\underbrace{\frac{a}{2}}_{\alpha} \pm i \underbrace{\frac{\sqrt{4b-a^2}}{2}}_{\beta}$$

מכן רואים שפתרונות יהיו חסומים כאשר $-\infty < x < +\infty$ אם $\alpha = 0$

$(y_h = C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$. אז מתנאים: $\alpha = -\frac{a}{2} = 0, a^2 - 4b < 0$ מקבלים

$a = 0, b > 0$